Modelamiento de sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ y Autopoiesis I : ¿De qué nos sirve modelar matemáticamente la vida sin una definición certera? Deducción de la clausura a la causa eficiente y ecuación de Ouroboros.

Pablo Muñoz - pamunozsu@gmail.com - IFICC

Índice

1. Introducción **1**
1.1. Intentos de definiciones de vida 1

2. Modelamiento de los Sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ **3**
2.1. Clausura operacional 3
2.2. Definición de un sistema $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ 4
2.3. Relevancia de la clausura en los sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})^\star$ 5
2.4. Construcción de la Invarianza Organizacional 7
2.5. Teoría de Evaluaciones Canónicas.* 9
2.6. Aplicación de la teoría de evaluaciones a sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$. 10
2.7. Reformulación de la conjetura de invertibilidad. Hallazgo de β. 11
2.8. Autoreferencia y Ecuación de Ouroboros 12
2.9. Conclusiones 13

1. Introducción

La mayoría de los intentos de definir la vida se han centrado en teorías individuales que representan propiedades de *lo vivo*, sin mencionar una definición misma del concepto. Comenzamos preguntándonos cómo sabemos que una entidad está viva, y continuamos describiendo algunas contribuciones famosas. En este escrito, daremos el primer paso de describir y analizar brevemente los sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$, mostrando en paralelo una herramienta matemática que permita modelar una de las propiedades más icónicas de dichos sistemas, la auto-replicación deduciendo la Ecuación de Ouroboros. Posteriormente, en escritos subsecuentes, se hará una recopilación de escritos que muestren las similitudes y diferencias, tanto biológicas como matemáticas que puedan presentar los sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ con la Autopoiesis, y demás teorías de la vida, añadiendo ideas de modelamiento, tanto estructurales como dinámicas.

1.1. Intentos de definiciones de vida

Variados textos han tratado de definir la vida [1], [2], [3], [4], [5], mostrando diferentes enfoques y herramientas para validar sus puntos de vista. Un buen artículo para comenzar este análisis es [6], que trata justamente de contrastar algunas teorías de la vida propuestas a lo largo de la historia. En dicha revisión, se muestran varias citas históricas de reconocidos expertos que dan cuenta de la importancia, o no, de justamente estudiar esta definición misma de vida, dando contextos históricos y más todavía, proyecciones a pasadas y futuras de líneas de investigación del tópico. Algunas citas interesantes son [7, Harold 2001] :

"Como tema de investigación seria, la categoría vida casi ha desaparecido de la literatura científica; son

las particularidades de la vida, y no su naturaleza, las que llenan las innumerables páginas de las revistas científicas."

O en [8, Woodger 1962]

"Una de las características más sorprendentes y básicas de la vida es su naturaleza dinámica. La vida, aunque en esencia está estrechamente relacionada con estructuras complejas, es básicamente un proceso."

Varela [6, Subsección 1.2, pp 4.]

"Se puede decir que un sistema está vivo si es capaz de transferir materia/energía externa a un proceso interno de automantenimiento y producción de sus propios componentes."

Existen muchas y más variadas definiciones, mostrando relaciones geológicas, físicas, sociológicas o inclusive evolucionistas. Generalmente estas definiciones suelen recurrir a la capacidad de reproducción del organismo o la capacidad de selección natural en el tiempo. No obstante, estas características parecieran ser más una propiedad evolutiva de un conjunto de organismos a lo largo del tiempo, más que una definición intrínseca de vida. Así mismo lo exponen Maturana, Varela, y otros expertos. Rosen en el 1991 [2] menciona:

"Para mí es fácil concebir la vida, y por tanto la biología, sin evolución. Pero no la evolución sin la vida. Así pues, la evolución es un corolario de lo vivo."

Por último, también entra en juego como definir la vida sin saber el origen de esta misma. En este ámbito, [6] plantea dos preguntas que no deben confundirse

- *" ¿Podemos estudiar el origen de la vida sin una definición de lo qué es?"*
- *" ¿Podemos estudiar la definición de la vida sin conocer su origen?"*

Ante ello, mencionan

"No se puede estudiar cómo empezó la vida sin una concepción de qué es lo que empezó, y difícilmente se puede entender cómo la vida llegó a donde está hoy sin alguna noción de cómo empezó. Del mismo modo, es inútil intentar crear vida artificial sin una definición de lo que se quiere crear. No es de extrañar, por tanto, que las principales comunidades científicas que muestran hoy mucho interés por la definición de la vida sean las que se ocupan del origen de la vida y de la vida artificial. En algunos campos es absolutamente necesaria una definición de vida: los astrobiólogos, por ejemplo, buscan vida extraterrestre, pero ¿cómo la reconocerán cuando la encuentren si no tienen una definición de lo que buscan?"

Ante tal cantidad de interrogantes, podría ser necesaria una respuesta a la pregunta de ¿por qué esto importa? En 1997, Tibor Ganti da una contundente respuesta al respecto

"Es notable hasta qué punto este tema ha dejado de estar en el centro de los intereses científicos actuales. En las últimas décadas, prácticamente sólo Varela ha examinado este problema. Es sumamente interesante, ya que la pregunta: "¿cuál es la esencia de la vida?" no sólo es el problema básico de la biología como ciencia, y no sólo es condición ineludible para la interpretación del proceso biogenético, sino que también es indispensable en el esclarecimiento ético y jurídico de conflictos sociales religiosos como el problema del aborto, el trasplante de órganos o la eutanasia. Así, los estudios de fondo sobre la verdadera naturaleza de la vida tienen su origen en épocas en las que no existía una respuesta exacta a esta cuestión por falta de de conocimientos científicos adecuados (principalmente de biología molecular)."

La importancia de esta pregunta, y sus investigaciones sistemáticas modernas comenzaron a aparecer después de que Erwin Schrödinger en 1943 publicara su libro *¿Qué es la vida?* [9], donde conceptos como su entropía negativa o cristales aperiódicos trataban de responder las preguntas:

- *"¿Cómo pueden los organismos mantener su organización frente a una producción continua de entropía*

como consecuencia de la segunda ley de la termodinámica?"

- *"¿Cuál es la verdadera naturaleza del material hereditario?"*
- *"¿Puede la biología entenderse plenamente (incluso en principio) en términos de las leyes físicas conocidas?"*

Para su tercera pregunta, en su momento Schrödinger menciona

"Lo que quiero dejar claro en este último capítulo es, en resumen, que de todo lo que hemos aprendido sobre la estructura de la materia viva, debemos estar preparados para encontrarla funcionando de una manera que no puede ser reducida a las leyes ordinarias de la física."

Con ello, se generaron ideas relacionadas a leyes biológicas que no podían ser reducidas a leyes físicas, como también ideas de generar sustancias pertenecientes a seres vivos que se originaban de objetos inertes, considerando infructíferas las teorías por si solas, pero dejando ideas que a posterior crearían nuevas ideas.

El entendimiento actual sobre considerar que está vivo y que no, es debido en parte a la unión de ideas dadas por el libro *¿Qué es la vida?*, la teoría general de sistemas de Bertalanffy, pasando a través de generalizaciones mediante la lógica de autómatas de Von Neumann y las ideas de la cibernética de Wiener, como influencias importantes para el desarrollo de una teoría de la vida. Áreas de la biología en auge, tal como la de la biología molecular, han realizado avances en poder explicar y representar la relación entre componentes de seres vivos, mas no se han interesado en la explicación o definición de este mismo. ¿Importa todo esto? ¿Necesita realmente la biología una teoría del estado vivo para avanzar? Se puede responder citando a [10, Woese 2004]:

"Sin un avance tecnológico adecuado el camino del progreso está bloqueado, y sin una visión orientadora adecuada no hay camino, no hay forma de avanzar."

Con lo anterior, no sería tan descabellado pensar que lo *vivo* podría incluso no tener solamente componentes biológicas, sino ser otro tipo de materializaciones que cumplan con ciertas propiedades minimales que juntas, pudieran detallar que algo esté *vivo*. Estas propiedades son variadas según la teoría, y para nuestro caso particular, mostraremos las características más relevantes de los sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ que permitan encontrar una expresión matemática que condense dicha teoría.

2. Modelamiento de los Sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$

2.1. Clausura operacional

Un principio fundamental de la vida, que resulta evidente una vez que se destaca, pero que a menudo se pasa por alto en la mayoría de las descripciones de la química de la vida, es el de la clausura. De la forma en que se defina una máquina, ya sea una herramienta simple como un hacha, una máquina más compleja como un avión o incluso una fábrica completa, sigue siendo cierto que la máquina no se genera ni mantiene por sí misma: requiere la intervención de una entidad externa para lograrlo. Por lo tanto, aunque un avión pueda ser complicado, no se considera complejo, ya que todos los detalles de su estructura y sus relaciones entre sí pueden comprenderse. En resumen, un sistema se vuelve complicado cuando consta de numerosos componentes que interactúan entre sí de manera que el comportamiento total resulta de la suma de sus partes. Por ejemplo, en los modelos informáticos de metabolismo, se necesitan ecuaciones cinéticas para varios procesos, y al programar todas estas en una computadora, se obtiene un modelo cuyo comportamiento se asemeja, en términos de error experimental, al del sistema real.

Solo serían complejos si mostraran un fenómeno emergente, de modo que no pudieran ser modelados como la suma de sus partes.

Los seres vivos se distinguen notablemente de las máquinas. Estos seres dependen de su entorno para obtener

materiales (alimentos) y liberan sustancias (como CO2, agua, etc) en su entorno, lo que los convierte en sistemas abiertos desde un punto de vista termodinámico, pero cerrados desde el punto de vista organizativo. La clausura operacional trae como consecuencia que el sistema dependa de su propia organización, y que sus estructuras se constituyan y transformen únicamente mediante operaciones de ella misma. Producen por sí mismos todos los catalizadores que necesitan, a excepción de algunos iones metálicos. En términos de Rosen, se consideran cerrados a la causalidad eficiente, término que explicaremos más adelante. Esto marca una diferencia esencial entre organismos y máquinas. A pesar de la afirmación de Von Neumann (1951) [11] de que se pueden diseñar máquinas capaces de hacer copias exactas de sí mismas, Rosen (1959a) [12] identificó un error lógico en el argumento de Von Neumann. Aunque Hofmeyr (2017) [13] ha demostrado que Rosen tenía razón en parte, señalando que la paradoja se puede resolver sin rechazar por completo el argumento de Von Neumann. Además, hasta el momento, no se ha logrado construir máquinas capaces de auto-fabricarse, lo que sugiere que la brecha entre máquinas y organismos parece ser insuperable. Kauffman (2013) [14] también ha examinado este aspecto.

2.2. Definición de un sistema $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$

La teoría de la vida de Robert Rosen intenta explicar cómo un organismo vivo podría evitar el caso de necesitar infinitos materiales biológicos para repararse y mantenerse en funcionamiento, situación que se llamó regresión infinito. Este problema, se enuncia con la idea de que el organismo debe producir todos los catalizadores específicos que requiere, y todos ellos pueden perderse debido a procesos como la degeneración, la dilución por el crecimiento y otros mecanismos. Además, los catalizadores encargados de la regeneración también están en riesgo de ser perdidos. ¿Cómo puede la entidad evitar la acumulación infinita de catalizadores?

Rosen estudió el sistema celular con esta concepción relacional. Se tuvieron en cuenta dos elementos: la actividad metabólica $\mathcal{M}$ —en el citoplasma de la célula— que puede ser un catalizador o una enzima, y las funciones de reparación $\mathcal{R}$ que actúan sobre las unidades del proceso metabólico. Se concibió el sistema metabólico $\mathcal{M}$ como un conjunto de componentes estilo caja negra, con entradas y salidas. Cada componente transforma un conjunto de materiales de entrada en un conjunto de materiales de salida, representando así la acción del metabolismo al producir materiales de salida a través de su interacción con los materiales de entrada de la forma

$$\text{Input} \overbrace{\longrightarrow}^{\mathcal{M}} \text{Output} \tag{1}$$

Tal como aparece en [15], el metabolismo $\mathcal{M}$ transforma moléculas a_1, a_2 en b_1, b_2 vistas mediante una simbología de reacciones químicas

$$a_1 + a_2 \xrightarrow{\mathcal{M}} b_1 + b_2, \tag{2}$$

o de operadores matemáticos. Para ello, las moléculas a_j pertenecen a los conjuntos A_j, mientras que las transformaciones b_j a los conjuntos B_j. Juntando las moléculas mediante pares ordenados, podremos definir ahora el operador generalizado $\mathcal{M}_{\text{met}}$ sobre todos los conjuntos de moléculas a transformar y llevarlos a las moléculas transformadas, quedando la notación

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\text{met}} : A = A_1 \times \cdots \times A_n &\longrightarrow B = B_1 \times \cdots \times B_n, \\ (a_1, \ldots, a_n) &\mapsto \mathcal{M}_{\text{met}}\left((a_1 \ldots, a_n)\right) = (b_1, \ldots, b_n)\,. \end{aligned} \tag{3}$$

Este metabolismo $\mathcal{M}_{\text{met}}$, dado por catalizadores o enzimas particulares, es uno de los posibles metabolismos, o transformaciones que pueden sufrir las moléculas $(a_1, \ldots, a_n)$. Se dirá entonces que los metabolismos, o transformaciones, $\mathcal{M}$ pertenecerán al conjunto de transformaciones que sinteticen moléculas con propiedades pertenecientes a A hacia moléculas con propiedades pertenecientes a B. Simbólicamente, diremos que $\mathcal{M} \in \mathbb{M}(A, B)$, donde $\mathbb{M}$ es el conjunto de todas estas posibles transformaciones.

En sistemas vivos reales, cada componente metabólico $\mathcal{M}_i$ tiene una duración limitada. Por lo tanto, para mantener un sistema estable funcionando en un estado constante, se requiere un mecanismo (o subsistema) que genere $\mathcal{M}_i$ y preserve una concentración funcional en el sistema metabólico. Así, en las redes metabólicas, para cada componente $\mathcal{M}_i$ debe existir un subsistema $\mathcal{R}_i$ encargado de reparar dicho componente.

La colección de subsistemas $\{\mathcal{R}_i\}$ implica una complejidad enorme, ya que estos subsistemas también están formados por componentes que transforman materiales de entrada en materiales de salida (en este caso, las salidas son los componentes $\mathcal{M}_i$). Ya con la mera existencia de estos subsistemas $\mathcal{R}_i$ genera una tendencia a una regresión infinita. En realidad, al igual que con cada $\mathcal{M}_i$, cada $\mathcal{R}_i$ es una entidad física con una duración finita. Entonces, ¿qué sistemas o conjunto de subsistemas reparan $\mathcal{R}_i$? La propuesta de subsistemas especiales para reparar cada $\mathcal{R}_i$ resulta claramente insatisfactoria. Rosen planteó que se podría evitar el retroceso infinito si el conjunto $\{\mathcal{R}_i\}$ tuviera la capacidad de autorreplicarse mediante el sistema. Estos sistemas de $\{\mathcal{M}_i\}$ y $\{\mathcal{R}_i\}$ se llamarán sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$.

2.3. Relevancia de la clausura en los sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})^\star$

Esta perspicacia es esencial para comprender la relevancia biológica del trabajo de Rosen. A diferencia de una máquina fabricada por el hombre, para la cual los componentes desgastados pueden ser reemplazados por un agente externo a la máquina misma, un organismo vivo es una máquina autoconstruida, y todos sus catalizadores deben ser creados y, cuando sea necesario, reemplazados dentro del sistema por catalizadores que son productos del sistema mismo, que se degradan, y que también deben ser reemplazados, nuevamente por componentes dentro del sistema, que también se degradan y necesitan ser reemplazados, y así sucesivamente de forma indefinida. En tal sistema, la posibilidad de un retroceso infinito es evidente, y el trabajo de Rosen puede interpretarse como la búsqueda de una manera de escapar de esto, o en otras palabras, una búsqueda de la clausura del sistema. Aunque una máquina altamente avanzada puede tener indicadores que alerten a su operador sobre partes desgastadas o defectuosas que necesitan ser reemplazadas, ninguna máquina ofrece esa información para todos sus componentes. Incluso si lo hiciera, seguiría dependiendo de una agencia externa para llevar a cabo los reemplazos reales. Por otro lado, un organismo vivo completamente autónomo debe almacenar toda la información sobre el estado de sus catalizadores y realizar los reemplazos necesarios cuando sea preciso. Rosen sostiene que la única manera de codificar esta información es a través de la conectividad de la red misma; es decir, la red debe construirse de tal manera que su conectividad esté codificada de manera única. De esta forma, el conocimiento de los productos de todas las reacciones permitiría deducir los sustratos y catalizadores. El diseño de una máquina para operar de esta manera es significativamente más difícil de lo que generalmente se reconoce en la literatura actual sobre la naturaleza de la vida.

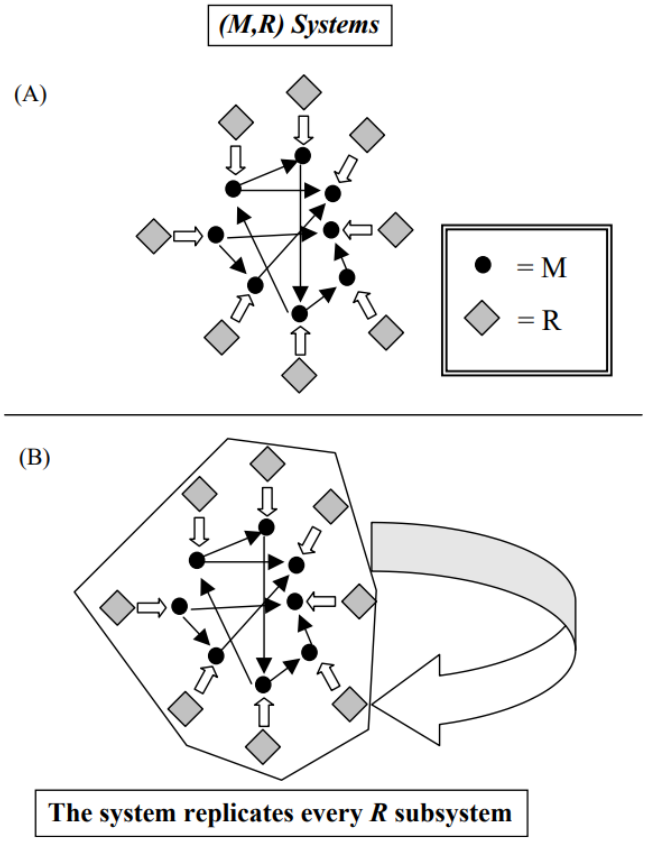

Figura 1: El metabolismo y la reparación conllevan la replicación. En un sistema $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$, cada componente $\mathcal{M}$ requiere un subsistema $\mathcal{R}$ asociado que mantenga su concentración (A). No obstante, los subsistemas $\mathcal{R}$ son entidades físicas que también necesitan ser reparadas. En lugar de recurrir a un descenso infinito o pasar por alto el problema, Rosen demostró que el sistema completo $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ puede, bajo circunstancias muy particulares, replicar cada subsistema $\mathcal{R}$. Esta replicación sistémica garantiza el funcionamiento continuo del sistema (B). Imagen referencial de [16].

2.4. Construcción de la Invarianza Organizacional

La perspicacia de Rosen es un intento de comprender cómo debe organizarse un sistema para continuar en operación indefinidamente. La cuestión crucial radica en entender cómo se reemplazan los $\mathcal{R}_i$ evitando el retroceso infinito. Sin embargo, como hemos visto, el mismo argumento de desgaste que se aplicó a $\mathcal{M}_i$ se aplica igualmente a los $\mathcal{R}_i$. Es posible, por supuesto, pero no es elegante ni útil, invocar un segundo nivel de enzimas de reparación para reemplazar cada $\mathcal{R}_i$. Pero esta "solución"simplemente plantea la nueva pregunta de cómo reemplazar las enzimas de reparación de segundo nivel y, por lo tanto, no es una solución en absoluto.

El resultado principal de Rosen fue exponer un detalle sobre la naturaleza sistémica (es decir, una propiedad que depende de la conectividad de la red) de esta función de mantenimiento o "replicación". Por lo tanto, en algunos sistemas particulares $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$, la red total regenera todos los $\mathcal{R}_i$, siendo estos sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ los que exhiban la invarianza organizativa (Rosen los llamó "sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ replicativos"), y constituyen el modelo de sistemas vivos para Rosen.

Esta idea, puede ser modelada mediante conceptos dados de funciones y teoría de conjuntos, mas, su real expansión a diversas teorías sobre la vida es mediante la teoría de categorías. El primer paso de Rosen fue obtener una nueva representación de la acción general del metabolismo $\mathcal{M}$ (es decir, la acción colectiva de todos los $\mathcal{M}_i$) como un mapeo f entre el conjunto de posibles materiales de entrada (A) y el conjunto de posibles materiales de salida (B).

Sin embargo, f es una función muy particular, ya que debe reflejar las propiedades del metabolismo y, al mismo tiempo, poseer la propiedad de clausura mencionada anteriormente (Metabolismo + Reparación $\rightarrow$ Replicación). Rosen propuso la teoría de que solo algunos elementos de $\mathbb{M}(A, B)$ exhibirían la clausura (o la organización circular) propia de los sistemas biológicos, mientras que la gran mayoría de los mapeos entre A y B serían considerados "poco interesantes"debido a la falta de organización circular. Los elementos f que cumplen estas propiedades, pertenecen al subconjunto $\mathbb{H}(A, B) \subset \mathbb{M}(A, B)$.

Así, el problema teórico central de Rosen radicaba en encontrar un mecanismo (un operador en términos de funciones) que, para cualquier elemento b en B (donde b debe ser la imagen de cierto a, es decir: $b = f(a)$), pudiera seleccionar el único elemento relevante desde el punto de vista biológico en $\mathbb{H}(A, B)$. Este elemento relevante, representado por f, sería aquel que ilustra el metabolismo circular en un sistema específico $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$. La interpretación de Rosen consistió en postular la existencia de un operador que, utilizando elementos b del conjunto B como entrada, elige f de $\mathbb{H}(A, B)$. ¿Cómo luce este funcional que representaría a los elementos $\mathcal{R}_i$?.

Definiremos el elemento Φ mediante $\Phi(b) = f$, tal que $b = f(a)$ para un $a \in A$. Este elemento recibirá el nombre de un selector. Siguiendo la misma nomenclatura anterior, vemos que $\Phi \in \mathcal{L} := \mathbb{M}(B, \mathbb{H}(A, B))$, donde $\mathcal{L}$ es el conjunto de posibles selectores entre B y $\mathbb{H}(A, B)$. En el lenguaje de mapeos matemáticos, tendremos que el sistema sigue la siguiente estructura algebraica:

$$\begin{aligned} &A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{\Phi} \mathbb{H}(A, B), \\ &a \longmapsto f(a) = b \longmapsto \Phi(b) = f. \end{aligned} \tag{4}$$

Nuevamente, en el lenguaje matemático, podemos expresar el resultado de clausura buscado por Rosen. La pregunta es: ¿cómo puede la red generar el mapa selector Φ cuando el sistema tiene la capacidad de invarianza organizativa (un sistema replicativo $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ según la terminología de Rosen), sin implicar un retroceso infinito? Es decir, sin necesitar infinitos selectores, que puedan reemplazar a los anteriores, lo cual sería inviable biológicamente.

La solución de Rosen para evitar el retroceso infinito fue postular la posible existencia de una entidad formal β con la propiedad de que $\beta(f) = \Phi$, donde $\beta \in \mathbb{B} := \mathbb{M}(\mathbb{H}(A, B), \mathcal{L}) = \mathbb{M}(\mathbb{H}(A, B), \mathbb{M}(B, \mathbb{H}(A, B)))$. Aquí, $\mathbb{B}$ es el conjunto de todas las operaciones, o mapeos, que transforman un metabolismo f en un selector Φ que selecciona al mismo $f \in \mathbb{H}(A, B)$. Por lo tanto, sin lugar a dudas, β es una entidad bastante sutil y difícil, porque para que β exista, se requiere que la ecuación $\Phi(b) = f$ tenga una y solo una solución, pero

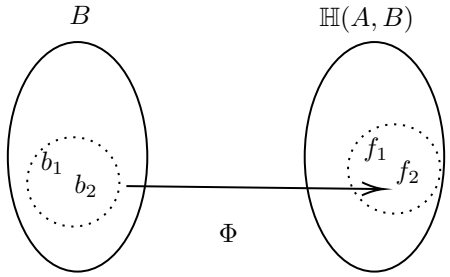

Figura 2: Diagrama de acción de Φ en el que dada una posible configuración metabólica b, puede retornar un posible metabolismo f.

no en el argumento b, sino que dado un b, la solución única esté conectada al par (Φ, f), lo cual impone una restricción muy exigente. Visto desde otro punto de vista, es como si dijésemos que dado un número b, ver si existe una única función Φ tal que me da un dato ya conocido f. En [16], se menciona que existe una *bella* relación frente a β y b, ya que β es "equivalente" a un elemento b en B, en el sentido de que β envía a f hacia el único Φ tal que $\Phi(b) = f$. Es en este sentido que Rosen afirma que su construcción resuelve el problema de la regresión infinita.

La solución al retroceso infinito que Rosen propuso en los sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ fue el cierre a la causalidad eficiente. Aquí, la causa eficiente es una de las cuatro causas de Aristóteles. En el metabolismo, las causas eficientes son los catalizadores, o enzimas. El cierre a la causalidad eficiente significa, por lo tanto, que todas las enzimas utilizadas por un organismo deben ser sintetizadas por el organismo mismo: ninguna proviene del exterior.

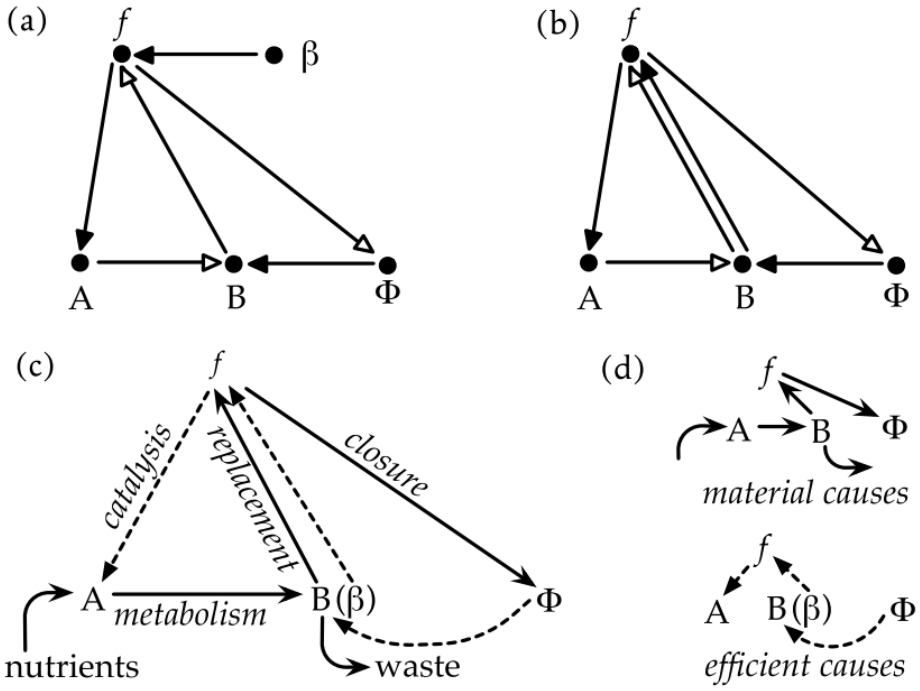

Figura 3: Clausura a la causa eficiente. Las enzimas y catalizadores se crean, degradan y reemplazan en el mismo sistema. Ilustración de [6].

Es posible explicar la Figura 3 del cierre a la causalidad eficiente. (a) El primer paso consiste en encontrar

una entidad formal, β, (que cumple la función de replicación) que actúa como la causa eficiente para la producción de Φ. En este diagrama, b parece ser independiente del metabolismo (f), la reparación (Φ) y los estados de la red metabólica (A y B). (b) Este diagrama ilustra el resultado fundamental de Rosen: β se identifica con una configuración metabólica. De esta manera, todas las funciones biológicas importantes, como el metabolismo (f), la reparación (Φ) y la replicación (β), son mutuamente dependientes entre sí. El metabolismo (f), la reparación (Φ) y las configuraciones moleculares (b) se definen entre sí. (c) Un intento de hacerlo más comprensible [17]. Se muestra explícitamente la conversión irreversible de nutrientes en desechos, que es termodinámicamente necesaria. (d) Definiciones de los tipos de flechas en (c). En todos estos paneles, hemos seguido la práctica de Rosen de mostrar cada catalizador actuando en el lado izquierdo de una transformación; sin embargo, en la práctica convencional de bioquímica, un catalizador se considera que actúa sobre la transformación en su conjunto, no solo en su lado izquierdo.

Finalmente, la estructura algebraica total del sistema $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ quedará

$$\begin{aligned} &A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{\Phi} \mathbb{H}(A,B) \xrightarrow{\beta} \mathbb{M}(B, \mathbb{H}(A,B)), \\ &a \longmapsto f(a) = b \longmapsto \Phi(b) = f \longmapsto \beta(f) = \Phi. \end{aligned} \tag{5}$$

2.5. Teoría de Evaluaciones Canónicas.*

Siguiendo la línea de [15], se puede presentar a detalle la condición de la validez del resultado central de Rosen, más la relación entre β y b, siguiendo una teoría matemática de operadores para conjuntos arbitrarios que llamaremos en esta ocasión X e Y. Luego, los reemplazaremos con los conjuntos propiamente correspondientes al metabolismo, selector, etc. Sin embargo, se presenta de manera críptica qué tipo de evaluaciones y operadores son necesarios en su representación, por lo que se hará un desglose conciso para enunciar el resultado principal posteriormente.

Definición 1 (Funcional de Evaluación)**.** *Para todo par de conjuntos X y Y, diremos que $\mathbb{H}(X,Y)$ es el conjunto de todos los posibles mapeos y/o transformaciones de X hacia Y tales que satisfagan una condición $h^\star$. Para todo $x \in X$, diremos que $Ev_x(\cdot) \in \mathbb{E} := \mathbb{M}(\mathbb{H}(X,Y), Y)$ es un **funcional de evaluación en x**, el cual consiste en evaluar un elemento $f \in \mathbb{H}(X,Y)$ de la forma*

$$\begin{aligned} Ev_x : \mathbb{H}(X,Y) &\longrightarrow Y, \\ f &\longmapsto Ev_x(f) := f(x) \in Y. \end{aligned} \tag{6}$$

Se menciona que las funciones de $\mathbb{H}$ pueden ser polinomios u otras operaciones, sin embargo, podría también pensarse en funcionales más abstractos provenientes del análisis funcional o relacionados a ecuaciones diferenciales. Mediante este espíritu, podemos definir rigurosamente otras entidades crípticas de [6]

Definición 2 (Evaluación Canónica Generalizada)**.** *Sea un funcional de evaluación $Ev_x(\cdot)$ definido como en (6). Definiremos la evaluación canónica generalizada $Ev(\cdot) \in \mathbb{M}(X, \mathbb{E}) = \mathbb{M}(X, \mathbb{M}(\mathbb{H}(X,Y), Y))$ de la forma*

$$\begin{aligned} Ev : X &\longrightarrow \mathbb{E} = \mathbb{M}(\mathbb{H}(X,Y), Y), \\ x &\longmapsto Ev(x) := Ev_x(\cdot) \in \mathbb{E}. \end{aligned} \tag{7}$$

Proposición 1 (Inyectividad I)**.** *Si f es un mapeo perteneciente a $\mathbb{H}(X,Y)$ que es inyectivo, es decir, que si para todo $x, y \in X$, se tiene que $f(x) \neq f(y)$ implica $x \neq y$, entonces el mapeo $Ev(\cdot)$ es inyectivo. En este caso, diremos que $Ev(\cdot)$ es una inyección canónica.*

Demostración. La demostración es bastante simple, recordando que tanto $f(\cdot)$ como $Ev(\cdot)$ tienen el mismo dominio X. Suponiendo la hipótesis de la inyectividad de f, tendremos que, para todo $x, y \in X$, si

$$\begin{aligned} &Ev(x) \neq Ev(y), \\ \Rightarrow &Ev_x(f) \neq Ev_y(f), \quad \forall f \in \mathbb{H}(X,Y) \\ \Rightarrow &f(x) \neq f(x) \Rightarrow x \neq y. \end{aligned} \tag{8}$$

□

Teorema 2.1 (Incrustación)**.** *Suponga que $\mathbb{H}(X,Y)$ ahora además contiene funciones únicamente inyectivas tales como f. Entonces Ev es una inyección canónica generalizada. Además, es posible realizar naturalmente una incrustación, o embedding, de X hacia $\mathbb{E} = \mathbb{M}(\mathbb{H}(X,Y),Y)$, mediante $Ev : X \hookrightarrow \mathbb{M}(\mathbb{H}(X,Y),Y)$. Por último, es posible ahora identificar elementos $x \in X$, como elementos $Ev(x) = Ev_x(\cdot)$ para todo f que cumpla con la hipótesis de $\mathbb{H}(X,Y)$.*

El resultado central de Rosen depende crucialmente de encontrar las circunstancias especiales bajo las cuales ciertos mapeos pueden ser inyectivos. Si queremos encontrar una función tal que tome un metabolismo f, y devuelva un selector Φ unívocamente de la forma $\beta(f) = \Phi$, puede ser mejor buscarlo mediante la inversa de β, encontrando condiciones para que β^{-1} exista y se cumpla la ecuación $\beta^{-1}(\Phi) = f$. Si β^{-1} fuese invertible, entonces se cumpliría la autoreplicación de Rosen. Por ello, se ejemplificará el siguiente resultado

Proposición 2 (Equivalencias)**.** *Sea un operador $f : X \to Y$. Luego, f es inyectivo $\Longleftrightarrow$ f tiene un operador $g : Y \to X$ que es su operador inverso por la izquierda, es decir $g(f(x)) = i_X(x) = x, \forall x \in X$.*

Demostración.

- Supongamos que f tiene una inversa por la izquierda. Además, suponga que $f(x) = f(y)$ para algunos $x, y \in X$. Luego, $g(f(x)) = g(f(y))$ y como $gf = i_X$, esto implica que $i_X(x) = i_X(y) \Rightarrow x = y$. Por lo tanto f es inyectiva.

- Suponga que f es inyectiva. Sea $a_0 \in X$ fijo y defina $g : Y \to X$ de la siguiente forma

  1. Si $\exists y \in X$ tal que $f(y) = x$, entonces $g(x) = y$.
  2. Si no existe dicho y, entonces $g(x) = a_0$.

  Para el caso 1., el elemento y es único ya que si $g(x) = y_1$ y $g(x) = y_2$, entonces $f(y_1) = x = f(y_2)$ implicará que $y_1 = y_2$. Para el caso 2., $g(x) = a_0$ es única por la forma en que se definió. Entonces, $g : Y \to X$ es función, y por último, sea $a \in X$. Se tiene que $g(f(a)) = a$ ya que $f(a) = x \in Y$ y esto último implicará que $g(x) = a$. Por lo tanto, g es inversa por la izquierda de f.

□

2.6. Aplicación de la teoría de evaluaciones a sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$.

Mediante el lenguaje de evaluaciones mostrado anteriormente, podemos observar cuales pueden ser las identidades de X y Y en la teoría de Rosen. Cómo se quiere encontrar un Φ mediante las evaluaciones presentadas, realizamos $X = B$ y $Y = \mathbb{H}(A,B)$. Con ello, nos queda la función de evaluación en b de la forma

$$\begin{aligned} Ev_b : \mathbb{H}(B, \mathbb{H}(A,B)) &\longrightarrow \mathbb{H}(A,B), \\ \Phi &\longmapsto Ev_b(\Phi) := \Phi(b) = f \in \mathbb{H}(A,B). \end{aligned} \tag{9}$$

Esto, tiene sentido ya que $Ev_b(\cdot)$ tomará un funcional Φ que tiene valores en $b \in B$ y devolverá una función $f \in \mathbb{H}(A,B)$.

Inclusive, podemos identificar a $b \in B$ con el Ev_b de (9) debido al Teorema 2.1, donde estudiamos un elemento metabolizado b con esta función de evaluación Ev_b de la forma

$$\begin{aligned} Ev : B \hookrightarrow \mathbb{E} = \mathbb{H}(\mathcal{L}, \mathbb{H}(A,B)) &= \mathbb{H}(\mathbb{H}(B, \mathbb{H}(A,B)), \mathbb{H}(A,B)), \\ x \longmapsto Ev(x) &:= Ev_x(\cdot) \in \mathbb{E}. \end{aligned} \tag{10}$$

donde el $\mathcal{L}$ era el espacio donde pertenece el selector Φ.

Como vimos, la inyección e invertibilidad por la izquierda es una equivalencia en el lenguaje de operadores, por lo que probar que exista una función que lleve f a Φ de forma unívoca, es lo mismo que $Ev_b(\Phi)$ tenga una inversa por la izquierda, dando así $Ev_b^{-1}(f) = \Phi$. Sin embargo, acá hay una observación, que no interrumpe en el resultado central de Rosen ni de [15] y [16], pero puede cambiar el detalle de la conjetura de Rosen, o por lo menos las condiciones de invertibilidad presentadas.

2.7. Reformulación de la conjetura de invertibilidad. Hallazgo de β.

En (9), se observa que si la ecuación $Ev_b(\Phi) = f$ fuese invertible por la izquierda, entonces se tendría $\beta = Ev_b^{-1}$. Se menciona en [15] que para ello, es necesaria una conjetura, llamada Conjetura de Rosen, dada por

Conjetura 1 (Conjetura de Rosen)**.** *Existen circunstancias significativas bajo las cuales Ev_b puede ser invertible, y por lo tanto existir β.*

En la Propiedad 1, probamos que si las funciones $\Phi \in \mathcal{L}$ eran inyectivas (en la proposición eran las funciones f), entonces la Evaluación Canónica Generalizada $Ev(\cdot)$ también era inyectiva, y pasa a ser una inyección canónica generalizada. Sin embargo, la condición de que Φ sea inyectiva, no hace tan clara que el funcional de evaluación para un $b \in B$ dado $Ev_b(\cdot)$ sea inyectivo, tal como si ocurre con $Ev(\cdot)$.

Esto último se cumple, ya que como se ve en (8), la Evaluación Canónica Generalizada, al momento de escoger los $b, d \in B$, después tomará argumentos idénticos para Ev_b y Ev_d. Como se toma la misma Φ y se supone que es inyectiva, se tiene el resultado deseado. Por ende, esta función inyectiva, implica que su inversa retornará un elemento de B.

Sin embargo, la inversa del funcional $Ev_b(\cdot)$ dado ya un $b \in B$, da un elemento en $\mathcal{L}$. Por lo tanto, las condiciones para que sea inyectivo este mapeo deben ser más estrictas. Una propuesta es presentada a continuación

Proposición 3 (Inyectividad II)**.** *Sea $Ev_b(\cdot)$ el funcional de evaluación para un $b \in B$ dado y Λ un conjunto de índices no numerable. Sea Φ_α, con $\alpha \in \Lambda$, una familia de funciones mutuamente disjuntas en el dominio B, es decir, que*

$$\Phi_\alpha(x) \neq \Phi_\beta(x), \quad \forall x \in B, \quad \forall \alpha \neq \beta \in \Lambda. \tag{11}$$

Luego, $Ev_b(\cdot)$ es una función inyectiva.

Demostración. La demostración se sigue igual que la Proposición 1. Suponemos

$$\begin{aligned} & Ev_b(\Phi_\alpha) \neq Ev_b(\Phi_\beta), \\ \Rightarrow & \Phi_\alpha(b) \neq \Phi_\beta(b), \quad \forall \alpha, \beta \in \Lambda, \quad \forall b \in B \\ \Rightarrow & f_\alpha \neq f_\beta \Rightarrow \text{Inyectividad.} \end{aligned} \tag{12}$$

□

Con esto, es posible ya enunciar una propuesta un poco más detallada de las inversiones de las anteriores evaluaciones, reformulando la conjetura de Rosen en los siguientes resultados

Teorema 2.2 (Inyectividad III)**.** *El funcional de evaluación Ev_b será inyectivo, o invertible, sobre el conjunto de funciones mutuamente disjuntas $\mathbb{D} \subset \mathbb{H}(B, \mathbb{H}(A, B))$.*

Definición 3 (Totalmente replicativo o completamente inyectivo)**.** *Sea $\mathbb{I} \subset \mathbb{H}(A, B)$ el conjunto de funciones f inyectivas, y sea $\mathbb{D}$ el conjunto descrito en el anterior teorema. Además, diremos que $\mathbb{D}_\mathbb{I} := \mathbb{H}(B, \mathbb{I}) \subset \mathbb{D}$ es el subconjunto de mapeos mutuamente disjuntos que entregan funciones inyectivas cuando son evaluadas en B. Entonces, el sistema $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ se llamará totalmente replicativo, o completamente inyectivo si $Ev_b \in \mathbb{M}(\mathbb{D}_\mathbb{I}, \mathbb{I})$.*

Teorema 2.3 (Inyectividad IV)**.** *Sea un sistema $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ totalmente replicativo. Entonces, para todo $b \in B$, existe un mapeo replicador $\beta = Ev_b^{-1}(\cdot)$ tal que*

1. *$f(a) = b$, para algún $a \in A$,*
2. *$\Phi(b) = f(\cdot)$,*
3. *$\beta(f) = \Phi(\cdot)$.*

Bajo esta increíble restricción, que desconozco si tiene un análogo biológico, pero donde en [18] traen algunas ideas sobre sus realizaciones biológicas, podemos seguir la idea de [15] la cual expone dos tipos de metabolismos en el sistema, uno externo e interno dados por

1. $(\mathcal{M},\mathcal{R})_{\text{interno}}\ : A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{\Phi} \mathbb{I}$,

2. $(\mathcal{M},\mathcal{R})_{\text{externo}}\ : B \xrightarrow{\Phi} \mathbb{I} \xrightarrow{\beta} \mathbb{D}_{\mathbb{I}}$.

donde se tienen las siguientes relaciones

1. En los dos subsistemas, Φ hará de función reemplazo para los metabolismos que correspondan, según la transformación $b \in B$ generada.

2. Para que esta descomposición de subsistemas esté bien definida, β tiene que ser el inverso del funcional de evaluación Ev_b, situación admisible si este pertenece al $\mathbb{M}(\mathbb{D}_{\mathbb{I}},\mathbb{I})$.

Hasta donde he visto, ejemplos matemáticos pueden formarse [15] para generar estos sistemas $(\mathcal{M},\mathcal{R})$, y algunos con significado más biológico. Sin embargo, se dejarán en las referencias para no abultar el escrito.

2.8. Autoreferencia y Ecuación de Ouroboros

Como hemos mencionado, el resultado central de Rosen fue la vía de escape que ideó para evitar la cadena infinita de reparadores de reparadores de reparadores que se implica por el mecanismo central de los sistemas $(\mathcal{M},\mathcal{R})$. Como se mostró anteriormente, la construcción algebraica de un sistema totalmente replicativo $(\mathcal{M},\mathcal{R})$ organizacionalmente invariante se presenta mediante

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{\Phi} \mathbb{I} \xrightarrow{\beta} \mathbb{D}_{\mathbb{I}} \tag{13}$$

en donde, se tendrá

$$\begin{aligned} &f(a) = b \text{ con } f \in \mathbb{I} \subset \mathbb{H}(A,B) = C_0, \\ &\Phi(b) = f \text{ con } \Phi \in \mathbb{D}_{\mathbb{I}} \subset \mathbb{H}(B,\mathbb{H}(A,B)) = C_1, \\ &\beta(f) = \Phi \text{ con } \beta \in \mathbb{M}(\mathbb{D}_{\mathbb{I}},\mathbb{I}) \subset H(H(A,B),H(B,H(A,B)) = C_2, \end{aligned} \tag{14}$$

Vemos, ahora de forma concisa que f juega el rol de variable, función, e imagen. En [15], construyen los conjuntos anteriores mediante la sucesión $C_n = \mathbb{H}\left(C_{n-2}, C_{n-1}\right)$, que vendrán a ser los conjuntos de contención.

Para los mapeos involucrados, se definen $\Phi_0 = f, \Phi_1 = \Phi, \Phi_2 = \beta$ mientras que los argumentos de las funciones anteriores serán $c_0 = a, c_1 = b, c_2 = f$. Luego, el sistema (14) se puede escribirse mediante las recién definidas variables como los primeros términos de una sucesión

$$\begin{aligned} c_1 = \Phi_0\left(c_0\right) &\quad \text{equivalente a } f(a) = b, \\ c_2 = \Phi_1\left(c_1\right) = \Phi_0 &\quad \text{equivalente a } \Phi(b) = f, \\ c_3 = \Phi_2\left(c_2\right) = \Phi_1 &\quad \text{equivalente a } \beta(f) = \Phi. \end{aligned} \tag{15}$$

Supongamos ahora que existen n procesos de metabolismo, reemplazos y replicaciones, donde se siga satisfaciendo la clausura de la causa eficiente. Se llegaría a la relación entre componentes y argumentos

$$c_{n+1} = \Phi_n\left(c_n\right) = \Phi_{n-1}, \text{ donde se tiene } \Phi_n\left(\Phi_{n-2}\right) = \Phi_{n-1} \tag{16}$$

Extendiendo tal como menciona [15] a n procesos, se llegará a

$$\begin{aligned} &C_0 \xrightarrow{\Phi_0} C_1 \xrightarrow{\Phi_1} C_2 \xrightarrow{\Phi_2} \cdots C_n \xrightarrow{\Phi_n} C_{n+1} = H\left(C_{n-1}, C_n\right), \\ &c_o \longmapsto c_1 \longmapsto c_2 \longmapsto \cdots c_n \longmapsto c_{n+1} = \Phi_n\left(c_n\right) = \Phi_{n-1}, \end{aligned} \tag{17}$$

donde como se mencionó antes Φ_2 ya no es la inversa β que anduvimos describiendo. Luego, en [15] se enuncia un paper bastante técnico de Varela y Soto (que a mi opinión personal, debiese tener alguna versión más actualizada o legible), mostrado en [19], donde se asegura que la anterior sucesión tiene un límite definido, siendo

$$\begin{aligned} &C_n = \mathbb{H}\left(C_{n-2}, C_{n-1}\right) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} C_\infty = \mathbb{H}\left(C_\infty, C_\infty\right), \\ &\Phi_{n-1} = \Phi_n\left(\Phi_{n-2}\right) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi_\infty\left(\Phi_\infty\right) = \Phi_\infty. \end{aligned} \tag{18}$$

2.9. Conclusiones

Terminando ya esta parte del escrito, podemos mencionar que $\Phi_\infty(\Phi_\infty) = \Phi_\infty$ hace referencia a un objeto autoreferencial, llamado Ecuación de Ouroboros en [18]. En la discusión de [15] comentan las ideas biológicas y problemas de conexión con la matemática que tuvo Rosen al momento de plantear las definiciones de sus sistemas. En [17] se mencionan útiles referencias y diferencias con otras teorías de la vida, donde se menciona que la construcción de Rosen destaca el hecho generalmente ignorado de que las enzimas son productos de la misma red metabólica en la que actúan como catalizadores. Además, la segmentación de tres elementos de Rosen es útil como una división natural del conjunto de procesos en las subredes f, Φ y β.

Esta ecuación también puede adoptar la simbología $f(f) = f$. Así, la construcción básica de Rosen detrás de su resultado central podría extenderse a una cadena infinita para definir objetos límite con propiedades interesantes para el estudio de la circularidad. Sorprendentemente, parece que Rosen, partiendo de una perspicacia biológica, fue el primero en darse cuenta de cómo definir este tipo de objeto matemático.

Generalmente, la interpretación de varias teorías de la vida omite el hecho esencial de que los sistemas $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ representan un esfuerzo único por demostrar que las redes metabólicas, fundamentales para los sistemas vivos, deben cumplir con ciertas regularidades lógicas más allá de las restricciones estequiométricas o termodinámicas. Estas regularidades lógicas surgen de la naturaleza circular de la organización biológica. En resumen, la estructura de tres mapeos y conjuntos en el marco del resultado central sugiere una construcción que produce objetos matemáticos como soluciones a la ecuación $f(f) = f$.

Por último, la idea central de Rosen se aparta de los modelos teóricos convencionales, ya que se trata de una teoría algebraica completamente independiente del lenguaje habitual de las ecuaciones diferenciales. Su resultado central aborda un tema que muchos biólogos considerarán extremadamente especializado: un intento de demostrar, desde un enfoque puramente lógico, la circularidad o clausura de las redes metabólicas. Además, el concepto matemático utilizado para introducir esta idea, la invertibilidad de los mapeos de evaluación, es lo suficientemente inusual como para dificultar la explicación del contexto del resultado incluso para los matemáticos. El uso de Rosen de la teoría de categorías presenta otra barrera para la comprensión de muchos lectores, sin embargo, es posible llevar estas ideas abstractas a un suelo más pragmático para generar conexiones con otras áreas biológicas.

Una vez ya mostrada la deducción del sistema $(\mathcal{M}, \mathcal{R})$ y su modelamiento, lo siguiente es comprender sus relaciones con otras teorías, comenzando con la Autopoiesis. Sus similitudes, diferencias, e incluso contenciones conceptuales tales como se exponen en [16] y [20], agregando o considerando restricciones o hipótesis adicionales a las puestas en dichas publicaciones.

Referencias

[1] H. R. Maturana and F. J. Varela, *Autopoiesis and cognition: The realization of the living.* Springer Science & Business Media, 1991, vol. 42.

[2] R. Rosen, *Life itself: a comprehensive inquiry into the nature, origin, and fabrication of life.* Columbia University Press, 1991.

[3] F. Varela, *El fenómeno de la vida.* Dolmen ediciones Santiago de Chile, 2002.

[4] S. A. Kauffman, *The origins of order: Self-organization and selection in evolution.* Oxford University Press, USA, 1993.

[5] T. Gánti, *The principles of life.* Oxford University Press, 2003.

[6] A. Cornish-Bowden and M. L. Cárdenas, "Contrasting theories of life: Historical context, current theories. in search of an ideal theory," *Biosystems*, vol. 188, p. 104063, 2020.

[7] F. M. Harold, *The way of the cell: molecules, organisms, and the order of life.* Oxford University Press, USA, 2003.

[8] J. Woodger, "Biology and the axiomatic method," *Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 96, no. 4, pp. 1093–1116, 1962.

[9] E. Schrödinger, *What is life? The physical aspect of the living cell and mind.* Cambridge university press Cambridge, 1944.

[10] C. R. Woese, "A new biology for a new century," *Microbiology and molecular biology reviews*, vol. 68, no. 2, pp. 173–186, 2004.

[11] J. Von Neumann, "The general and logical theory of automata," in *Systems Research for Behavioral Science.* Routledge, 2017, pp. 97–107.

[12] R. Rosen, "On a logical paradox implicit in the notion of a self-reproducing automation," *The bulletin of mathematical biophysics*, vol. 21, pp. 387–394, 1959.

[13] J.-H. S. Hofmeyr, "Basic biological anticipation," *Handbook of Anticipation Theoretical and Applied Aspects of the Use of Future in Decision Making*, pp. 1–15, 2017.

[14] S. Kauffman, "Evolution beyond newton, darwin and entailing law," *Beyond mechanism: putting life back into biology. Plymouth, UK: Lexington Books*, pp. 1–24, 2013.

[15] A. Cornish-Bowden and M. L. Cardenas, "Organizational invariance and metabolic closure: Analysis in terms of ðm; r systems," *Journal of Theoretical Biology*, vol. 238, pp. 949–961, 2006.

[16] J. C. Letelier, G. Marın, and J. Mpodozis, "Autopoietic and (m, r) systems," *Journal of theoretical biology*, vol. 222, no. 2, pp. 261–272, 2003.

[17] J.-C. Letelier, M. L. Cárdenas, and A. Cornish-Bowden, "From l'homme machine to metabolic closure: steps towards understanding life," *Journal of Theoretical Biology*, vol. 286, pp. 100–113, 2011.

[18] C. Gutiérrez, S. Jaramillo, and J. Soto-Andrade, "Some thoughts on ah louie's "more than life itself: a reflection on formal systems and biology"," *Axiomathes*, vol. 21, pp. 439–454, 2011.

[19] J. Soto-Andrade and F. J. Varela, "Self-reference and fixed points: a discussion and an extension of lawvere's theorem," *Acta Applicandae Mathematica*, vol. 2, pp. 1–19, 1984.

[20] A. N. Zaretzky and J. C. Letelier, "Metabolic networks from (m, r) systems and autopoiesis perspective." *Journal of Biological Systems*, vol. 10, no. 3, 2002.